

参考答案

一. 填空题

1. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 2. 3 3. $(0, 1)$ 4. 2 5. 15 6. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$
7. 5 8. 180 9. 4 10. $(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty)$ 11. $(\frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}]$ 12. 4.4

二. 选择题

13. A 14. C 15. D 16. B

三. 解答题

17. (1) $\frac{1+2\sqrt{6}}{6}$; (2) $-\frac{3}{2}$.
18. (1) $(\sqrt{3}, 0), (-\sqrt{3}, 0)$; (2) $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.
19. (1) $\frac{1}{4}$; (2) 9.59° .
20. (1) $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{1-x}{x}$ ($0 < x < 1$); (2) $y_{\max} = \frac{1}{(1+a)^2}$ (当 $x=0$ 时取到); (3) $(0, \sqrt{2}]$.
21. (1) 证明略; (2) 不是, 反例: $n=4$ 时, m 无解; (3) $\begin{cases} a > 0 \\ q \geq 2 \end{cases}$.